

课程内容:

1. 三类方程 (第一章)

弦振动方程、热传导方程、Laplace 方程

2. 四种方法 (第二、三、四章)

① 分离变量法 (第二章)

② 积分变换法 (第三章)

③ 行波法 (第三章)

④ 格林函数法 (第四章)

3. 一类特殊函数 (第五章)

Bessel 函数

重难点及基础知识:

1. 一阶线性常微分方程

2. 二阶线性常微分方程

3. Fourier 级数展开及 Fourier 函数

4. 高维积分公式

- Green 公式, Gauss 公式

考试重点内容速览

第一章 绪论

- 不要求推导方程

- 边界条件如何表示?

- 基本概念

- Δ 常微分方程求解 (一阶/二阶)

第二章 分离变量法 (15 + 15 + 10 = 40 分)

1. 齐次方程 齐次边界 —— 分离变量法
2. 非齐次方程 齐次边界 —— 固有函数展开法
3. 非齐次方程 —— 找辅助函数, 边界齐次化

第三章 行波法与积分变换法

1. 行波法

$$\text{设 } u(x, t) = f(x+at) + g(x-at).$$

代入条件求 f, g

2. 积分变换法

①. Fourier 变换

$$-\infty < x < +\infty.$$

② Laplace 变换

第四章 格林函数法

① 用格林函数求解.

② 证明: (格林公式, 调和函数的表达式).

性质: 平均值公式, 极值原理.

第五章 Bessel 函数

$$r^2 f''(r) + r f'(r) + (\lambda^2 - n^2) f(r) = 0.$$

通解: $f(r) = C_n J_n(\lambda r) + D_n Y_n(\lambda r)$

$$|f(r)| < +\infty \Rightarrow D_n = 0.$$

$$(X^n J_n)' = X^n J_{n-1}$$

$$(X^{-n} J_n)' = -X^{-n} J_{n+1}$$

知识总览

1.1 弦振动方程与定解条件

一、基本概念

1. 常微分方程

$$y'(x) + y(x) = 0$$

含自变量、未知函数

非线性: $y'(x) + y^2(x) = 0$

非齐次: $y'(x) + y(x) = x^2$

2. 偏微分方程

① $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 弦振动

② $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 热传导

③ $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ Laplace 方程

二、弦振动方程的方程的推导

物理问题: 长度为 L 的细弦, 基本假设:

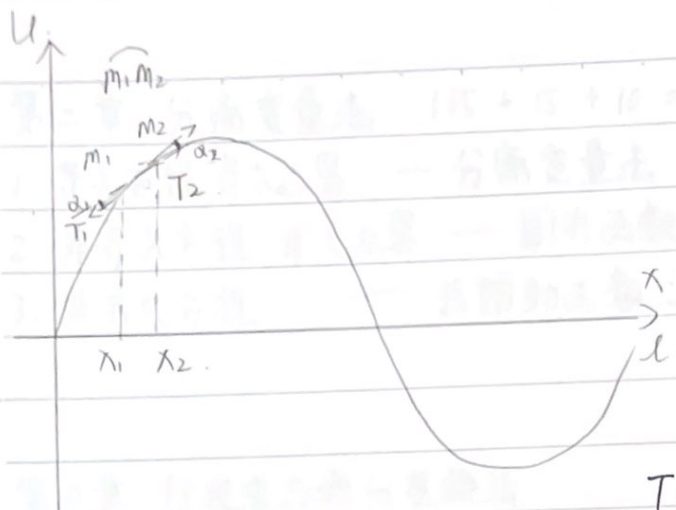
① 均匀, 线密度 ρ 为 constant.

② 柔软, 张力方向为切线方向, 弦的伸长形变与张力的关系服从胡克定律.

③ 微小横振动, θ_1, θ_2 充分小.

求弦上各点的运动规律: $u(t, x)$ 位移函数

建立模型 $u(t, x)$.



$$\Delta S = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + u_x^2} dx$$

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$$

由微小振动, $u_x^2 \ll 1$

$$\therefore \Delta S \approx x_2 - x_1$$

张力与时间无关

$$T_1 \cos \alpha_1 = T_2 \cos \alpha_2$$

$$\alpha_1 \rightarrow 0, \alpha_2 \rightarrow 0$$

$T_1 = T_2$. 张力大小与位置无关

张力是常数, 记作 T_0 .

横轴: 弦长.

纵轴: 振幅.

张力在 u 轴方向上,

$$T_0 \sin \alpha_2 - T_0 \sin \alpha_1 = T_0 (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)$$

由于小振动

$$\sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_2}$$

$$\sin \alpha_1 \approx \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_1}$$

由微分中值定理,

$$T_0 \left[\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_2} - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_1} \right] = T_0 \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{\eta} (x_2 - x_1)$$

$$(\eta, \in (x_1, x_2))$$

可用 x_1, x_2 中一点 η 处的加速度 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} |_{\eta}$ 近似代替, 每一点的加速度.

$$m = \rho (x_2 - x_1)$$

$$\rho (x_2 - x_1) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} |_{\eta} = T_0 \cdot \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{\eta} (x_2 - x_1)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad a^2 = \frac{T_0}{\rho}$$

此方程称为自由弦振动方程.

当有外力作用时, 同样的,

$$\rho \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Big|_y (x_2 - x_1) = T_0 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_y (x_2 - x_1) + \underbrace{F(x, t)}_{\text{外力}} (x_2 - x_1)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

$$f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}, \quad a^2 = \frac{T_0}{\rho}$$

称为弦的强迫横振动方程.

上述两方程称为一维波动方程.

二维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t)$$

三维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

三. 弦振动方程的定解条件

定解条件 $\begin{cases} \text{初始条件} \\ \text{边界条件} \end{cases}$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x) & \text{初始位置} \quad \text{最开始拉的时候的曲线} \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) & \text{初始速度} \end{cases}$$

边界条件: 表征某过程的物理量在系统的边界上所满足的物理条件.

1. 第一类边界条件 (Dirichlet) $\Rightarrow$ 左端点/右端点固定

$$u(t) = u|_{x=0} = u_1(t)$$

特别的, $x=0$ 端被固定时 ($u|_{x=l} = u_2(t)$)

$$u|_{x=0} = 0. \text{ (齐次边界)}$$

2. 第二类边界条件 (Neumann)

若弦的一端 (如 $x=0$) 在垂直于 x 轴的直线上自由滑动且不受垂直方向的外力, 这种边界称为自由边界, 根据边界微元右端的张力沿垂直方向的分量是 $T \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0.$$

($\Rightarrow$ 自由移动, 即在垂直方向受力为 0)

若边界张力沿垂直方向的分量是一个已知函数, 则相应

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = g_1(t) \Rightarrow \text{受到的力}.$$

(同理, 右端点, $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = g_2(t)$ 也能得到)

3. 第三类边界条件 (Robin)

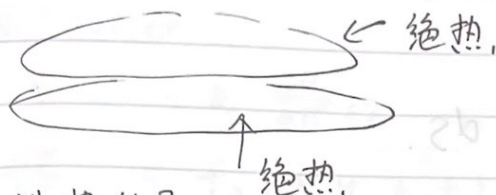
弦的一端 (如 $x=l$) 固定在弹性支架上, 并且弹性支承的伸缩符合胡克定律.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha u \right) \Big|_{x=l} = h(t).$$

含义 $\left\{ \begin{array}{l} \text{初始状态引起的振动} \\ \text{外力引起的振动} \\ \text{叠加} \end{array} \right.$

1.2 热传导方程与定解条件

变量: x, y, z, t (一般情况下是三维)



$\Delta h \rightarrow 0$

二维热传导

Fourier 实验定律 (流出有负号, 流入无负号)

$$dQ = -k(x, y, z) \cdot \frac{\partial u}{\partial n} ds dt$$

$k(x, y, z)$ 称为在该点处的热传导系数, 取正值

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \iint_{\Gamma} [k \frac{\partial u}{\partial n} ds] dt$$

$\frac{\partial u}{\partial n}$ 表示 u 对曲面 Γ 的外法向导数

在 (t_1, t_2) 中温度由 $u(x, y, z, t_1)$ 升到 $u(x, y, z, t_2)$ 所需热量为

$$Q_2 = \iiint_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dv$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_{\Omega} c \rho \frac{\partial u}{\partial t} dv \right) dt$$

$$(Q = cm\Delta T)$$

高斯公式:

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} d\Omega = \iint_{\Gamma} P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma ds$$

$$\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

散度形式: (奥-高公式).

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} d\Omega = \iint_{\partial \Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$$

由热量守恒, $Q_1 = Q_2$.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

$$\text{记 } \frac{k}{c\rho} = a^2.$$

以上称为非均匀的各向同性体的热传导方程.

非齐次热传导方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t).$$

$$f(x, y, z, t) = F(x, y, z, t) / c\rho.$$

二. 定解条件

初始条件: 表示初始时刻物体内温度的分布情况.

$$u(x, y, z, t) |_{t=0} = \varphi(x, y, z). \quad (\text{只会存在一个!})$$

1. 第一类边界条件 (Dirichlet)

设 G 的边界曲面为 S , 物体表面温度函数为 $f_1(x, y, z, t)$.

$$u(x, y, z, t) = f_1(x, y, z, t).$$

2. 第二类边界条件 (Neumann)

热流量 q 已知

由 Fourier

$$q = -k \cdot \frac{\partial u}{\partial n} |_S$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} |_S = f_2(x, y, z, t)$$

$f_2(x, y, z, t) = -\frac{q}{k}$ 是定义在 S , 且 $t \geq 0$ 上的已知函数

$f_2(x, y, z, t) = 0 \Rightarrow$ 绝热性边界条件

3. 第三类边界条件 (Robin)

考察将物体置于另一个介质的情形

测温: 实际是空气的温度

$$dQ = h(u - u_1) dS dt$$

h 为热交换系数

$$dQ = -k \cdot \frac{\partial u}{\partial n} dS dt$$

$$\Rightarrow k \cdot \frac{\partial u}{\partial n} + hu = hu_1$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) |_S = f_3(x, y, z, t)$$

$$\alpha = \frac{h}{k}$$

1.3 Laplace 方程

Laplace 方程是描述稳定状态下物理量的分布方程。

1. 三维 Laplace 方程 (调和方程).

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \quad (1) \Rightarrow \text{通常表示为}$$

$$\Delta u = 0 \quad \text{或} \quad \nabla^2 u = 0.$$

↑ 拉普拉斯算子.

在 $t \rightarrow +\infty$, u 与 t 无关时得到的解.

具有二阶连续偏导并满足 (1) 的为调和函数.

$\Delta u = -f(x, y, z)$ 或 $\nabla^2 u = -f(x, y, z)$ 时称为泊松方程.

2. 边界条件.

① Dirichlet 条件

在 Ω 边界 Γ 上给定连续函数 f , 要求 u 在 $\Omega + \Gamma$ 上连续且在 Ω 内调和, 在边界 Γ 上与给定的 f 重合, 即 $u|_{\Gamma} = f$.

② Neumann 条件

在边界 Γ 上 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 存在且 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma} = f$, $\vec{n}$ 为外法线方向.

Laplace 与 泊松方程: 不可提初始条件.

1.4 基本概念与预备知识

弦振动
热传导

初始

边界

Dirichlet
Neumann
Robin

Laplace

初始

边界

Dirichlet
Neumann

1. 古典解: 如果一个函数具有某偏微分方程中所有需要的各阶连续偏导数, 并且代入该方程中能使它变成恒等式, 则此函数称为该方程的解, 即古典解.

2. 自由项

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

↑

齐次, 不含自由项

$$u_{xx} + u_y = 8x^2$$

↑

非齐次, 含自由项

3. 叠加原理

所有特解 叠加 $\Rightarrow$ 原解的特殊形式.

0 若 u_1, u_2 为 $Lu = f$ 的解, 那么:

$u_1 + u_2$ 为 $Lu = 2f$ 的解.

若 $f = 0$, 则 $(u_1 + u_2)$ 或 $(C_1 u_1 + C_2 u_2)$ 为 $Lu = 0$ 的解.

若 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 都为 $Lu = 0$ 的解.

且 $u = \sum_{i=1}^{\infty} C_i u_i$ 收敛, 则 u 也是 $Lu = 0$ 的解.

4. 两个自变量的二阶微分方程的分类

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad \text{双曲型}$$

$$\Delta = 0 - 1 \times (-a^2) > 0.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} \quad \text{抛物型}$$

$$\Delta = 0 - 0 \times (-a^2) = 0$$

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{椭圆型}$$

$$\Delta = 0 - 1 \times 1 < 0.$$

5. Fourier 级数

周期为 $2l$ 的 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l})$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

奇函数: 只有 b_n .

偶函数: 只有 a_n .

奇延拓 & 偶延拓: 一般来说, 给定 $[0, l]$ 区间表达式, 告知展开为余弦级数, 则意味着要在 $[-l, 0]$ 上进行偶延拓.

若为正弦级数, 则要进行奇延拓.

注意, 在 0 处取值要根据 Dirichlet 定理, 即为 $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2}$.

6. 两个自变量二阶线性偏微分方程

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f.$$

解为: $Lu = f$.

对应特征曲线:

双曲: $u_t = a^2 u_{xx}$ 弦振动抛物: $u_t = a^2 u_{xx}$ 热传导椭圆: $u_{xx} + u_{yy} = 0$ Laplace 方程.

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{22}.$$

 $\Delta > 0$ 双曲型 $\Delta = 0$ 抛物型 $\Delta < 0$ 椭圆型

7. 常微分方程的求解.

1. 一阶. $y'(t) + p(t)y(t) = 0$.通解: $y(t) = C e^{-\int p(t) dt}$. $\int p(t) dt$ 表示一个原函数.2. 二阶常系数线性^常微分方程.

$$y'' + py' + qy = 0.$$

$$r^2 + pr + q = 0.$$

① $\Delta = p^2 - 4q > 0$.

解为 $Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$.

② $\Delta = p^2 - 4q = 0$.

解为 $y = (A + Bx)e^{rx}$.

No.

Date

$$\textcircled{3} \Delta \equiv p^2 - 4q < 0, \quad r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

此曲线为双曲线

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

第二章 分离变量法

2.1 有界弦的自由振动

考察两端固定的弦的自由振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & (0 < x < l, t > 0) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \end{cases} \Rightarrow X(0) = X(l) = 0. \quad (2)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (3)$$

(1) $\rightarrow$ 足够多的特解.

$\Rightarrow$ 初始条件.

每个单音总可以表示为

$$u(x, t) = C(t) \sin \lambda x \leftarrow \text{具有变量分离的形式.}$$

$$u(x, t) = X(x) T(t).$$

$$T'' X = a^2 X'' T$$

$$X \neq 0, T \neq 0.$$

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

($X \cdot T \equiv 0$ 时另当别论, 表示的是静止弦不动的情况, 我们称该解为平凡解, 以下考虑的是非平凡解的情况).

$$T'' + \lambda a^2 T(t) = 0.$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \lambda = 0.$$

λ 为特征值 (固有值), $X(x)$ 为特征函数 (固有函数).

①. $\lambda < 0$ 时

$$X(x) = A e^{\sqrt{-\lambda} x} + B e^{-\sqrt{-\lambda} x}$$

$$\begin{cases} A + B = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} A e^{\sqrt{-\lambda} l} + B e^{-\sqrt{-\lambda} l} = 0. \end{cases}$$

$\Rightarrow A = B = 0 \Rightarrow X(x) \equiv 0$ 为平凡解, 不符.

$$② \lambda = 0$$

$$X(x) = (Ax + B)e^{\lambda x} = Ax + B$$

$$\Rightarrow A = B = 0 \Rightarrow \text{只有平凡解}$$

$$③ \lambda > 0$$

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x$$

$$X(0) = A = 0$$

$$X(l) = A \cos \sqrt{\lambda} l + B \sin \sqrt{\lambda} l$$

$$= B \sin \sqrt{\lambda} l = 0$$

$$\because X \neq 0 \therefore B \neq 0$$

$$\therefore \sin \sqrt{\lambda} l = 0$$

$$\sqrt{\lambda} l = n\pi \quad (n > 0)$$

$$\lambda = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$$

特征值!

$$T''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T(t) = 0$$

$$\Rightarrow T_n(t) = C_n \cdot \cos \frac{n\pi a t}{l} + D_n \cdot \sin \frac{n\pi a t}{l} \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\therefore U_n(x, t) = \left(a_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + b_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$a_n = B_n \cdot C_n, \quad b_n = B_n \cdot D_n \text{ 是任意常数}$$

$$U(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + b_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

代入初始条件:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \sin \frac{n\pi x}{l} = \varphi(x), \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} = \psi(x)$$

Fourier 展开:

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \end{cases}$$

满足初始条件:

$$\text{对于 } u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + b_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$= N_n \sin(\omega_n t + \theta_n) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$N_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \theta_n = \arctan \frac{a_n}{b_n} \text{ 称为初相, } \omega_n = \frac{n\pi a}{l} \text{ 为频率.}$$

$$t = t_0, \quad u_n(x, t_0) = N_n' \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$N_n' = N_n \sin(\omega_n t_0 + \theta_n) \text{ 是一个定值}$$

$$x = x_0, \quad u_n(x_0, t) = N_n'' \sin(\omega_n t + \theta_n)$$

$$N_n'' = N_n \sin \frac{n\pi x_0}{l} \text{ 为定值}$$

振动波在任一时刻的外形是一条正弦曲线.

$$\begin{cases} x_m = \frac{ml}{n} \Rightarrow u_n(x, t) = 0 \quad \text{节点, } \Rightarrow \text{驻波} \\ x_k = \frac{(2k-1)l}{2n} \quad (k=1, 2, \dots, n) \quad \text{振幅最大} \Rightarrow \text{腹点} \end{cases}$$

分离变量法又叫驻波法.

2.2 有限长杆的热传导问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & 0 < x < l, \quad t > 0. \quad (1) \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0, \quad t > 0. \quad (2) \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \quad (3) \end{cases}$$

解: 设 $u(t, x) = T(t)X(x)$.

代入方程 (1), $T'(t)X(x) = a^2 T(t)X''(x)$.

$$\Rightarrow \frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda.$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0. \quad (4)$$

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0. \quad (5)$$

由边界条件 (2),

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

为了确定 $X(x)$, 考虑固有值问题.

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

$$(1) \lambda < 0 \quad \text{舍去}$$

$$(2) \lambda = 0 \quad \text{舍去} \quad (\text{平凡解}).$$

$$(3) \lambda > 0. \quad X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x.$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2.$$

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (n=1, 2, \dots).$$

将 λ_n 代入 (5) 中得:

$$T_n(t) = C_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t}.$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

$$\text{关于 } \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (0 < x = l, t > 0) \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases} \quad \text{见 P35}$$

$$\text{关于 } \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (0 < x < \pi, t > 0) \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0 \\ u(x, 0) = x^2(\pi - x)^2 \end{cases} \quad \text{见 P38}$$

2.3 二维 Laplace 方程的边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & (0 < x < a, 0 < y < b) \\ u(0, y) = 0, u(a, y) = 0 \\ u(x, 0) = f(x), u(x, b) = g(x) \end{cases}$$

设 $u(x, y) = X(x)Y(y)$.

代入①中得:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 & (4) \\ Y''(y) - \lambda Y(y) = 0 & (5) \end{cases}$$

加上边界条件, 对 $X(x)$ 有:

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(a) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2$$

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (n=1, 2, \dots)$$

代入⑤中得 $Y_n(y) = a_n e^{\frac{n\pi y}{a}} + b_n e^{-\frac{n\pi y}{a}}$

$$u_n(x, y) = (a_n e^{\frac{n\pi y}{a}} + b_n e^{-\frac{n\pi y}{a}}) \cdot \sin \frac{n\pi x}{a}$$

由边界条件及 Fourier 公式:

$$\begin{cases} a_n + b_n = \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx \\ a_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + b_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} = \frac{2}{a} \int_0^a g(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx \end{cases}$$

□ 圆域上 Laplace 方程的边值问题.

考察一半径为 r_0 的圆形薄板稳恒状态下的温度分布问题, 设板的上下两面绝热, 圆周边界上的温度已知为 $f(\theta)$, ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 且 $f(0) = f(2\pi)$, 试求稳恒状态下的温度分布规律.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0 & (0 < r < r_0) \quad (1) \\ u|_{r=r_0} = f(\theta) & (2) \end{cases}$$

① 的解为 $u(r, \theta) = R(r) \Phi(\theta)$.

$$R''\Phi + \frac{1}{r}R'\Phi + \frac{1}{r^2}R\Phi'' = 0.$$

$$-\frac{r^2R'' + rR'}{R} = \frac{\Phi''}{\Phi} = -\lambda.$$

$$\begin{cases} r^2R'' + rR' - \lambda R = 0 \\ \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \end{cases}$$

$$\Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi).$$

$$|R(0)| < +\infty.$$

得两个常微分方程的定解问题:

$$\text{I. } \begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 & (3) \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) & (4) \end{cases}$$

与

$$\text{II. } \begin{cases} r^2R'' + rR' - \lambda R = 0 & (5) \\ |R(0)| < +\infty & (6) \end{cases}$$

对 I. 对 (3) 易知

1) $\lambda < 0$ 时, $\Phi(\theta) = Ae^{-\sqrt{\lambda}\theta} + Be^{\sqrt{\lambda}\theta}$ 不具周期性.

2) $\lambda = 0$, $\Phi(\theta) = A_0\theta + B_0$ 要满足周期性, $A_0 = 0$, $\Phi = B_0$.

此时对 $rR' + R' = 0$

$$R(r) = C_0 \ln r + D_0$$

又 $|R(0)| < +\infty \therefore C_0 = 0, R(r) = D_0$

$$\therefore U_0(r, \theta) = B_0 D_0 = \frac{1}{2} a_0 \quad (a_0 \text{ 表示 } \dots)$$

3) $\lambda > 0$ 时

$$\Phi = A \cos \sqrt{\lambda} \theta + B \sin \sqrt{\lambda} \theta = 0$$

$\therefore \Phi$ 是以 2π 为周期的函数

$$\therefore \sqrt{\lambda} = n, \quad \lambda = n^2 \quad (n=1, 2, \dots)$$

代入 (3) 中得下列欧拉方程:

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$$

$\Rightarrow$ 通解为 $R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}$

要保证 $|R_n(0)| < +\infty$

$$D_n = 0$$

$$R_n = C_n r^n$$

$$U_n(r, \theta) = (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) r^n$$

$$a_n = A_n C_n, \quad b_n = B_n C_n$$

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) r^n = f(\theta)$$

$$\therefore \begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos n\varphi d\varphi \\ b_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sin n\varphi d\varphi \end{cases} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sin n\varphi d\varphi \quad (n=1, 2, \dots)$$

在极坐标中用 Laplace 算子

$$\Delta u(r, \theta) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

$$\begin{cases} \Delta u(r, \theta) = 0 & (0 < r < R) \\ u(R, \theta) = \theta \sin \theta \end{cases}$$

见 P42.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0 & (0 < r < r_0) \\ u|_{r=r_0} = A \sin 2\theta & (0 \leq \theta < 2\pi) \end{cases}$$

见 P43.

圆域上 Laplace 方程边值.

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 + r^2 - 2r_0 r \cos(\theta - \varphi)} d\varphi \quad (r < r_0).$$

圆域内的泊松公式 (运用 $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, 记 $k = \frac{r}{r_0}$).

2.4 非齐次方程的求解问题

有界弦的强迫振动问题.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & \textcircled{1} (0 < x < l, t > 0) \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

设所求解为 $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$ ②

对自由项 $f(x, t)$

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

← 用来起选择作用

$$f_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=1, 2, \dots) \quad (\text{正交性})$$

代入①中有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} [u_n''(t) + (\frac{n\pi a}{l})^2 u_n(t) - f_n(t)] \sin \frac{n\pi x}{l} = 0$$

常数变易法, 即将齐次方程解中的常数变为一个关于 x 的函数.

$$\therefore U_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 U_n(t) = f_n(t).$$

$$\text{又 } U_n(0) = 0, U_n'(0) = 0.$$

使用常数变易法得:

$$U_n(t) = \frac{1}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} d\tau \quad (n=1, 2, \dots)$$

代回②中可得解.

再考虑:
$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \rightarrow \text{外界强迫力} \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \rightarrow \text{两者的合成.}$$

$\rightarrow$ 弦所处的初始状态.

设 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$.

$v(x, t)$ 表示 $f(x, t)$ 引起的位移, 满足:

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0) \\ v(0, t) = 0, v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = 0, v_t(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

$w(x, t)$ 表示仅由初始位置引起的位移, 满足:

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} + \cancel{f(x, t)} & (0 < x < l, t > 0) \\ v(0, t) = 0, v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x), v_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (4)$$

③ 在本节讨论, 而④在之前已讨论过

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + A \sin \omega t \cos \frac{\pi x}{l} & (0 < x < l, t > 0) \\ u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 \end{cases} \quad \text{见 P47.}$$

有限长杆的热传导问题(有热源)

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0) \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

②的固有函数系为 $\sin \frac{n\pi x}{l}, n=1, 2, \dots$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=1, 2, \dots)$$

代入①中得:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[u_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 u_n(t) - f_n(t) \right] \sin \frac{n\pi x}{l} = 0$$

$$u_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 u_n(t) = f_n(t)$$

$$u_n(0) = 0$$

$$\begin{cases} u_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = 0 \end{cases}$$

由 Laplace 变换解得:

$$u_n(t) = \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 (t-\tau)} d\tau$$

代回可得 $u(x, t)$

对于

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0) \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$

与前面一样, 可分为有 $f(x, t)$ 与仅有 $\varphi(x)$ 的两部分 $v(x, t)$ 与 $w(x, t)$ 的和来看.

求解 $\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + A \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 固有函数系为 $\sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}; n=1, 2, \dots$ 见 P49.

同样是运用了 Laplace 变换.

泊松方程 — 非齐次 Laplace 方程

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = -2x \\ u|_{x^2+y^2=1} = 0 \end{cases} \quad (\text{边界条件})$$

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

记 $\bar{u}(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \theta^2} = -2r \cos \theta & (0 < r < 1) \\ \bar{u}|_{r=1} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

① 的固有函数系为 $1, \cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \dots$

$$\bar{u}(r, \theta) = a_0(r) + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n(r) \cos n\theta + b_n(r) \sin n\theta]$$

代入方程得:

$$(a_0'' + \frac{1}{r} a_0') + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(a_n'' + \frac{1}{r} a_n' - \frac{n^2}{r^2} a_n) \cos n\theta + (b_n'' + \frac{1}{r} b_n' - \frac{n^2}{r^2} b_n) \sin n\theta \right] = -2r \cos \theta.$$

比较左右系数

$$\begin{cases} a_1'' + \frac{1}{r} a_1' - \frac{1}{r^2} a_1 = -2r & (n=1) \quad ② \\ a_n'' + \frac{1}{r} a_n' - \frac{n^2}{r^2} a_n = 0 & (n=0, 2, 3, \dots) \quad ③ \\ b_n'' + \frac{1}{r} b_n' - \frac{n^2}{r^2} b_n = 0 & (n=1, 2, \dots) \quad ④ \end{cases}$$

边界条件得 $a_n(1)=0, b_n(1)=0$.

再由 $u(r, \theta)$ 的有界性,

$$|a_n(0)| < +\infty, |b_n(0)| < +\infty.$$

③、④为欧拉方程, 解为

$$a_0(r) = A_0 + B_0 \ln r,$$

$$a_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}, \quad (n=2, 3, \dots)$$

$$b_n(r) = \bar{A}_n r^n + \bar{B}_n r^{-n}, \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\therefore B_n = 0, \bar{B}_n = 0, A_n = 0, \bar{A}_n = 0.$$

$$\text{即 } a_n(r) = b_n(r) = 0.$$

$$②: a_1(r) = C_1 r + C_2 r^{-1} - \frac{1}{4} r^3.$$

$$C_2 = 0, C_1 = \frac{1}{4}.$$

$$a_1(r) = \frac{1}{4} r - \frac{1}{4} r^3.$$

$$\text{代入: } u(r, \theta) = \frac{1}{4} (1 - r^2) r \cos \theta.$$

$$\text{即 } u(x, y) = \frac{1}{4} [1 - (x^2 + y^2)] x.$$

试探法见 P52.

2.5 具有非齐次边界条件的问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0) \\ u(0, t) = u_1(t), u(l, t) = u_2(t) \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

我们选取一个辅助函数 $w(x, t)$

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

使 $v(x, t)$ 满足齐次边界条件.

$w(x)$ 满足

$$w(0, t) = u_1(t), w(l, t) = u_2(t).$$

方便起见, $w(x, t) = A(t)x + B(t)$.

$$A(t) = \frac{1}{l} [u_2(t) - u_1(t)], B(t) = u_1(t).$$

$$u(x, t) = v(x, t) + \frac{x}{l} [u_2(t) - u_1(t)] + u_1(t).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + f(x, t) - w_{tt} \\ v(0, t) = 0, v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - w(x, 0) \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - w_t(x, 0) \end{cases}$$

有时候也取 $w(x, t)$ 使 $f(x, t) - w_{tt} = 0$.
(见 P55).

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + \frac{x}{l} - 1 & (0 < x < l, t > 0) \\ v(0, t) = v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = 0 \end{cases}$$

见 P54.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + \sin \frac{2\pi x}{l} \cos \frac{2\pi t}{l} & (0 < x < l, t > 0) \\ u(0, t) = 3, u(l, t) = 6 \\ u(x, 0) = 3(1 + \frac{x}{l}), u_t(x, 0) = \sin \frac{4\pi x}{l} \end{cases}$$

见 P55.

2.6 固有值与固有函数简介

施图姆-刘维尔方程:

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y + \lambda p(x)y = 0.$$

存在非零解的 λ 为固有值, 相应的非零解为固有函数.

几种常见固有函数系:

1) $u(0, t) = 0, u(l, t) = 0 \quad \left\{ \sin \frac{n\pi x}{l} \right\} \quad n = 1, 2, 3, \dots$

2) $u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0 \quad \left\{ \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \right\} \quad n = 1, 2, 3, \dots$

3) $u_x(0, t) = 0, u(l, t) = 0 \quad \left\{ \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \right\} \quad n = 1, 2, \dots$

4) $u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0 \quad \left\{ \cos \frac{n\pi x}{l} \right\} \quad n = 0, 1, 2, \dots$

第五章 贝塞尔函数

5.1 贝塞尔方程及贝塞尔函数

应用分离变量法解决圆形膜的振动问题或薄圆盘上瞬时温度分布规律时会遇到贝塞尔方程. 以后者为例.

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{xx} + u_{yy}) & (x^2 + y^2 < R^2) \\ u|_{x^2+y^2=R^2} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \\ \text{③} \end{matrix}$$

令 $u(x, y, t) = V(x, y) T(t)$.

代入①. $VT' = a^2(V_{xx} + V_{yy})T$.

$$\Rightarrow \frac{T'}{a^2 T} = \frac{V_{xx} + V_{yy}}{V} = -\lambda$$

有: $\begin{cases} T' + \lambda a^2 T = 0 \\ V_{xx} + V_{yy} + \lambda V = 0 \end{cases}$

④ $\Rightarrow T(t) = A e^{-\lambda a^2 t}$.

⑤称为亥姆霍兹(Helmholtz)方程

又 $V|_{x^2+y^2=R^2} = 0$.

$\lambda \leq 0$ 时只有零解.

$\lambda > 0$, 用极坐标,

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \bar{V}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial \theta^2} + \lambda \bar{V} = 0 & (0 < r < R) \\ \bar{V}|_{r=R} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{⑥} \\ \text{⑦} \end{matrix}$$

$\bar{V}(r, \theta) = F(r)G(\theta)$ 代入⑥有:

$$G + \frac{1}{2} F' G + \frac{1}{r^2} F G'' + \lambda F G = 0$$

$$\Rightarrow \frac{G''}{G} = -\frac{r^2 F'' + r F' + \lambda r^2 F}{F} = -\mu$$

有: $\begin{cases} G'' + \mu G = 0 \\ r^2 F'' + rF' + (\lambda r^2 - \mu)F = 0. \end{cases}$

$G(\theta)$ 应以 2π 为周期.

$\mu = n^2 (n=0, 1, 2, \dots)$

$\begin{cases} G_0(\theta) = \frac{1}{2} a_0 \\ G_n(\theta) = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta. \end{cases}$

μ 代入 ⑨, 有

$r^2 F'' + rF' + (\lambda r^2 - n^2)F = 0$

n 阶贝塞尔方程

又 $F(R) = 0$. 且 $|F(0)| < +\infty$ (温度有限)

令 $x = \sqrt{\lambda} r$, 记 $F(r) = \left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right) = y(x)$

$\Rightarrow x^2 y'' + x y' + (x^2 - n^2)y = 0$

它的解称为贝塞尔函数 (柱函数)

n 为实, ⑩ 有广义幂级数解

$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s+k} (a_0 \neq 0)$

$y'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (s+k) x^{s+k-1}$

$y''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (s+k)(s+k-1) x^{s+k-2}$

代入 ⑩,

$\underbrace{(s^2 - n^2)a_0 x^s}_{=0} + \underbrace{[(s+1)^2 - n^2] a_1 x^{s+1}}_{=0} + \sum_{k=2}^{\infty} \underbrace{[[(s+k)^2 - n^2] a_k + a_{k-2}]}_{=0} x^{s+k}$

$\therefore a_0 \neq 0 \quad \therefore s_1 = n, s_2 = -n$

I. n 不是整数, 半奇数 ($\frac{1}{2}$ 的奇数倍).

$S_1 - S_2 = 2n$ 也非整

$$S_1 = n \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 0 \end{cases}$$

$$a_k = -\frac{a_{k-2}}{k(2n+k)}$$

$$\therefore a_1 = a_3 = \dots = 0$$

$$\text{且 } a_{2m} = (-1)^m \frac{1}{2^m m! (n+1)(n+2)\dots(n+m)} a_0$$

a_0 为任意值

$$\text{取 } a_0 = \frac{1}{2^n \Gamma(n+1)}$$

$$\text{由 } n \Gamma(n) = \Gamma(n+1)$$

$$a_{2m} = (-1)^m \frac{1}{2^{n+2m} m! \Gamma(n+m+1)}$$

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{n+2m}}{2^{n+2m} m! \Gamma(n+m+1)}$$

称为 n 阶第一类贝塞尔函数

$$\text{令 } S_2 = -n$$

$$\text{取 } a_0 = \frac{1}{2^{-n} \Gamma(-n+1)}$$

$$J_{-n}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{-n+2m}}{2^{-n+2m} m! \Gamma(-n+m+1)}$$

$J_{-n}(x)$ 称为 $-n$ 阶第一类 Bessel 函数, 与 $J_n(x)$ 线性无关

$$y(x) = A J_n(x) + B J_{-n}(x)$$

若 $A = \cot n\pi$, $B = -\csc n\pi$.

得另一个与 $J_n(x)$ 线性无关的特解.

$$Y_n(x) = \frac{J_n(x) \cos n\pi - J_{-n}(x)}{\sin n\pi} \quad (\text{第二类 Bessel 函数})$$

$$\therefore y(x) = C J_n(x) + D Y_n(x)$$

II. n 为整.

特解

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!} \cdot \frac{x^{n+2m}}{2^{n+2m} \cdot m! (n+m)!}$$

$$J_{-n}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!} \cdot \frac{x^{-n+2m}}{2^{-n+2m} \cdot m! (-n+m)!}$$

与 $J_n(x)$ 线性相关.

n 取正整数 N .

令 $m = N + k$.

$$J_{-N}(x) = (-1)^N J_N(x)$$

可知 $Y_n(x)$ 依然与 $J_n(x)$ 线性无关.

不论 n 是否为整.

$$y(x) = C J_n(x) + D Y_n(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} Y_n(x) = \infty$$

n 为整, $J_n(-x) = (-1)^n J_n(x)$.

n 为偶, $J_n(x)$ 为偶函数, n 为奇, $J_n(x)$ 为奇函数.

5.2 Bessel函数的递推公式

① 两边同乘 x^n , 对 x 求导.

$$\text{有: } \frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x).$$

同理,

$$\frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x).$$

化简并消去得:

$$\begin{cases} J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x). \\ J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x). \end{cases}$$

$$n=0 \text{ 时, } J_0'(x) = -J_1(x)$$

$$n=1 \text{ 时, } \frac{d}{dx} [x J_1(x)] =$$

$$= J_1(x) + x J_1'(x) = x J_0(x).$$

对第二类 Bessel 函数,

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} [x^n Y_n(x)] = x^n Y_{n-1}(x) \\ \frac{d}{dx} [x^{-n} Y_n(x)] = -x^{-n} Y_{n+1}(x). \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx} [x^{-n} Y_n(x)] = -x^{-n} Y_{n+1}(x).$$

$$Y_{n-1}(x) + Y_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} Y_n(x).$$

$$Y_{n-1}(x) - Y_{n+1}(x) = 2Y'_n(x).$$

$$J_{\pm \frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x, \quad J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x.$$

$$J_{-\frac{2m+1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{m+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dx} \right)^m \left(\frac{\cos x}{x} \right).$$

5.3 按贝塞尔函数展开为级数

$$\begin{cases} r^2 F''(r) + r F'(r) + (\lambda r^2 - n^2) F(r) = 0 \\ F(R) = 0, |F(0)| < +\infty \end{cases}$$

通解为

$$F(r) = C J_n(\sqrt{\lambda} r) + D Y_n(\sqrt{\lambda} r).$$

由边界条件 $D = 0$

$$F(r) = C J_n(\sqrt{\lambda} r).$$

$$\text{且 } J_n(\sqrt{\lambda} R) = 0.$$

Bessel函数的零点满足:

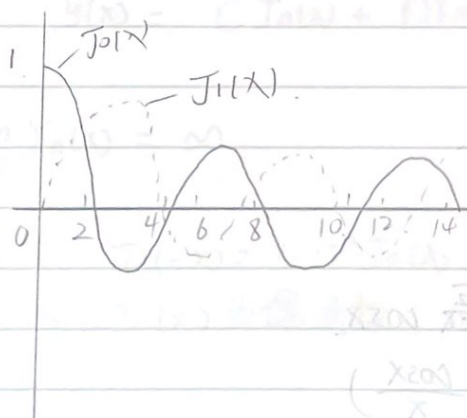
(1). $J_n(x)$ 存在无穷多正的零点, 按照从小到大先后记为

$$\mu_m^{(n)} \quad (m=1, 2, \dots)$$

$$0 < \mu_1^{(n)} < \mu_2^{(n)} < \dots < \mu_m^{(n)} < \dots$$

(2). $J_n(x)$ 的零点, 与 $J_{n+1}(x)$ 的零点彼此相间分布, $J_n(x)$ 的绝对值最小的零点, 比 $J_{n+1}(x)$ 最小的更接近 0.

$$(3) \lim_{m \rightarrow \infty} (\mu_{m+1}^{(n)} - \mu_m^{(n)}) = \pi.$$



$$\sqrt{\lambda} R = \mu_m^{(n)} \quad (m=1, 2, \dots)$$

$$\lambda = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} \right)^2$$

$$\therefore \text{固有函数为 } F_m(r) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r\right) \quad (m=1, 2, \dots)$$

正交性:

n 阶 Bessel 函数序列在 $(0, R)$ 上带权正交,

$$\int_0^R r J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r\right) J_n\left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r\right) dr = 0, \quad m \neq k.$$

Bessel 函数的模:

$$\int_0^R r J_n^2\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r\right) dr = \frac{R^2}{2} J_{n-1}^2(\mu_m^{(n)}) = \frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)})$$

称为 Bessel 函数的模, 易知模永不为 0.

Fourier-Bessel 级数

$f(r)$ 定义在 $(0, R)$ 且 $\int_0^R r^{\frac{1}{2}} |f(r)| dr < +\infty$

$$\frac{1}{2} [f(r+0) + f(r-0)] = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r\right)$$

$$C_m = \frac{\int_0^R r f(r) J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r\right) dr}{\frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)})}$$

5.4 贝塞尔函数的应用

热传导问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial r} \right) & (0 \leq r < 1) \\ u|_{r=1} = 0 \\ u|_{t=0} = 1 - r^2 \end{cases}$$

见 P136

其中包含零阶 Bessel 方程:

$$r^2 R'' + r R' + \lambda r^2 R = 0$$

圆柱形域内的电势:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 & (0 < \rho < b, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \\ & 0 < z < h) \\ u|_{z=0} = 0, \quad u|_{z=h} = U \\ u|_{\varphi=b} = 0 \end{cases}$$

见 P138

圆形膜轴对称振动问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial r} \right) & (0 < r < B) \\ u|_{r=B} = 0 \\ u|_{t=0} = h \left(1 - \frac{r}{B} \right), \quad u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_t = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r - \frac{1}{r^2} u \right) & (0 < r < 1) \\ u|_{r=1} = 0, \quad |u(r, t)| < +\infty \\ u|_{t=0} = 1 - r \end{cases} \quad \text{见 P142.}$$

$$\begin{cases} u_t = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right) + A & (0 < r < 1) \\ u|_{r=1} = 0, \quad |u(r, t)| < +\infty \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad \text{见 P144.}$$

5.5 小结一下~

1. n 阶 Bessel 方程的固有值问题.

$$\begin{cases} r^2 F'' + rF' + (\lambda r^2 - n^2)F = 0 \\ F(R) = 0, \quad |F(0)| < +\infty \end{cases}$$

通解为

$$F(r) = C J_n(\sqrt{\lambda} r) + D Y_n(\sqrt{\lambda} r)$$

对应的固有值和固有函数分别为:

$$\lambda_m^{(n)} = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} \right)^2, \quad F_m(r) = J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right)$$

2. n 阶 Bessel 函数的递推公式.

$$\frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$$

$$\frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

$$\left. \begin{aligned} J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) &= \frac{2n}{x} J_n(x) \\ J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) &= 2J'_n(x) \end{aligned} \right\}$$

特别地,

$$J'_0(x) = -J_1(x), \quad [xJ_1(x)]' = xJ_0(x).$$

3. Fourier - Bessel 级数.

$$\frac{1}{2} [f(r+0) + f(r-0)] = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r\right).$$

$$C_m = \frac{\int_0^R r f(r) J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r\right) dr}{\frac{R^2}{2} J_{n+1}^2\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\right)}.$$

圆板横轴对称振动问题

$$\left\{ \begin{aligned} \Delta u &= 0, \quad 0 \leq r < R, \quad 0 < z < h \\ u|_{r=R} &= 0, \quad u|_{z=h} = 0 \\ u|_{z=0} &= f(r), \quad 0 \leq r < R \end{aligned} \right.$$

分离变量法

$$u(r, z) = [X_0 J_0(r)] \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} [X_0 J_0(r)]$$

$$u(r, z) = [X_0 J_0(r)] \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} [X_0 J_0(r)]$$

第三章 行波法与积分变换法

3.1 达朗贝尔 (d'Alembert) 公式、波的传播

忽略边界条件, 考察弦的振动.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (-\infty < x < +\infty, t > 0) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (2)$$

由叠加原理,

考虑 $u = u_1(x, t) + u_2(x, t)$.

分别对应

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (4) \quad \leftarrow \text{只考虑初始振动状态,}$$

与

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (6) \quad \leftarrow \text{只考虑外力作用.}$$

$$\text{令 } \xi = x - at, \quad \eta = x + at.$$

$$x = \frac{\xi + \eta}{2}, \quad t = \frac{\eta - \xi}{2a}$$

$$u(x, t) = u\left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\eta - \xi}{2a}\right) = \bar{u}(\xi, \eta).$$

$$(3) \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \xi \partial \eta} = 0$$

$$\Rightarrow \bar{u}(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta), \quad u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$$

$$\text{且 } \begin{cases} f(x) + g(x) = \varphi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -af'(x) + ag'(x) = \psi(x) \end{cases} \Rightarrow a(-f(x) + g(x)) + C = \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha + \frac{C}{2a} \end{cases}$$

★

$$\begin{cases} g(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha - \frac{C}{2a} \end{cases}$$

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at).$$

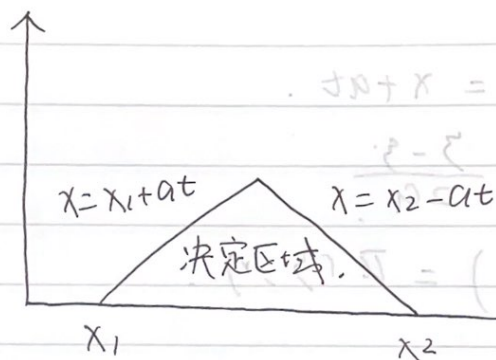
$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha.$$

这个公式称为无限长弦自由振动的达朗贝尔公式，或达朗贝尔解。

物理意义：

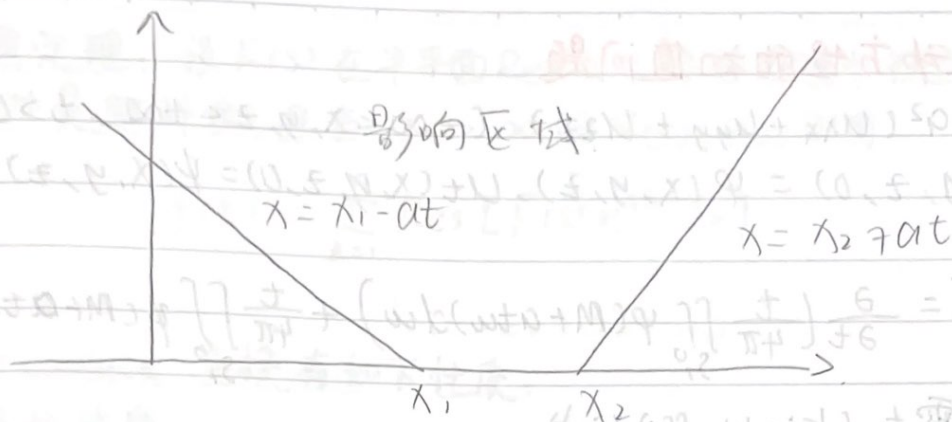
$f(x - at)$ 所描述的振动规律，称为右传播波，形如 $g(x + at)$ 的解，称为左传播波，因此达朗贝尔解法又称为行波法。

解在 (x, t) 点处的取值依赖于 $[x - at, x + at]$ 上的初值条件，称为依赖区间。



如上的区间，是对于 $t=0$ 上一个区间 $[x_1, x_2]$ 的决定区域。

考虑： $t=0$ ，扰动仅在 $[x_1, x_2]$ 上发生，过 t 时间，所影响到到的范围为 $x_1 - at \leq x \leq x_2 + at$ ($t > 0$)。



$x \pm at = C$ 称为 ③ 的特征线.

齐次化原理

为求解 $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \end{cases}$ ①

$\begin{cases} u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$ ②.

若 $u(x, t; \tau)$ 是初值问题

$\begin{cases} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \quad (t > \tau) \\ w|_{t=\tau} = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial t}|_{t=\tau} = f(x, \tau) \end{cases}$

的解

$u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$

就是 ①、② 的解.

综上所述, ①、② 的解为

$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\alpha) d\alpha$

$+ \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$

↑
x 换成 ξ 即可.
t 换成 τ .

3.2 高维波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) & (-\infty < x, y, z < +\infty, t > 0) \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z) \end{cases}$$

$$u(M, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi} \iint_{S_1} \varphi(M + atw) d\omega \right) + \frac{t}{4\pi} \iint_{S_1} \psi(M + atw) d\omega$$

称为基尔霍夫 (Kirchhoff) 公式.

降维法: 用三维 Kirchhoff 公式导出二维解.

3.3 积分变换法

经典的 Fourier Transform:

$$\hat{f}(\lambda) = \mathcal{F}[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ix\lambda} dx.$$

逆变换

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\lambda) e^{ix\lambda} d\lambda.$$

关于线性、位移、相似、微分、积分、卷积性质, 见 P. 81 或其它教材.

Laplace 变换

若函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不超过指数增长, 即存在常数 $M > 0$ 与常数 $c > 0$ 使得

$$|f(t)| \leq M e^{ct}, \quad t \geq 0. \quad \text{成立}$$

它的 Laplace 变换为 $F(s) = \mathcal{L}[f] = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt \quad \operatorname{Re} s > c.$

反演定理：设 $F(s)$ 在半平面 $\text{Re } s < c$ 内除有限个孤立奇点 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 外是解析的，且当 $s \rightarrow \infty$ 时， $F(s) \rightarrow 0$ ，则有

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \text{Res}[F(s) e^{st}, s_k]$$

关于 Laplace 变换有如下性质：

1. 线性性质

2. 延迟和位移性质

$$\mathcal{L}[u(t-t_0)f(t-t_0)] = e^{-st_0}F(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s-s_0)] = e^{s_0 t} f(t)$$

3. 相似性质， $a > 0$

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

4. 微分性质

1) 导数的象函数

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

2) 象函数的导数

$$F'(s) = \mathcal{L}[-tf(t)]$$

$$F^{(n)}(s) = \mathcal{L}[(-t)^n f(t)]$$

5. 积分性质

1). 积分的象函数

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(u) du\right] = \frac{1}{s} F(s)$$

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{n-1}} f(u) du dt_{n-1} \dots dt_1\right] = \frac{1}{s^n} F(s)$$

2) 象函数的积分.

$$\int_0^{+\infty} F(v) dv = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right].$$

一般地, 有:

$$\int_s^{+\infty} \int_{s_1}^{+\infty} \dots \int_{s_{n-1}}^{+\infty} F(v) dv ds_1 \dots ds_{n-1} = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right].$$

6. 卷积定理.

例. 用 Laplace 变换求解.

$$\begin{cases} u''(t) + k^2 u(t) = f(t) \\ u(0) = 0, u'(0) = 0. \end{cases}$$

记 $U(s) = \mathcal{L}[u(t)]$, $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$.

两边作 Laplace 变换,

$$s^2 U(s) + k^2 U(s) = F(s).$$

$$U(s) = \frac{1}{s^2 + k^2} F(s) = \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{s^2 + k^2} F(s).$$

作逆变换并由卷积定理得

$$u(t) = \frac{1}{k} \int_0^t f(\tau) \sin k(t-\tau) d\tau.$$

常用的 Fourier 变换对与 Laplace 变换对见最后

(蒸膜, 到现在你还不记得?)

傅 空 腹 拉 时.

△ 积分变换法

在应用上, 对于初值问题通常采用 Fourier 变换 (针对空间变量), 对于带有边界条件的定解问题采用 Laplace 变换 (针对时间变量).

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (-\infty < x < +\infty, t > 0) \end{cases} \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x). \quad (2)$$

对 x 作 Fourier 变换, 记 注意 t 没变

$$\mathcal{F}[u(x, t)] = U(\lambda, t)$$

$$\mathcal{F}[f(x, t)] = G(\lambda, t)$$

$$\mathcal{F}[\varphi(x)] = \Phi(\lambda)$$

对 (1) 两端作 Fourier 变换

$$\frac{dU(\lambda, t)}{dt} = -a^2 \lambda^2 U(\lambda, t) + G(\lambda, t) \quad (3)$$

$$\text{且 } U(\lambda, t)|_{t=0} = \Phi(\lambda). \quad (4)$$

对 t 作 Laplace 变换, 记

$$\mathcal{L}[U(\lambda, t)] = \bar{U}(\lambda, s), \quad \mathcal{L}[G(\lambda, t)] = \bar{G}(\lambda, s)$$

对 (3) 作 Laplace, $\Phi(\lambda)$

$$s \bar{U}(\lambda, s) = -a^2 \lambda^2 \bar{U}(\lambda, s) + \bar{G}(\lambda, s)$$

$$\bar{U}(\lambda, s) = \frac{1}{s + a^2 \lambda^2} \bar{G}(\lambda, s) + \frac{1}{s + a^2 \lambda^2} \Phi(\lambda)$$

再作 Laplace 逆变换,

$$\begin{aligned} U(\lambda, s) &= \Phi(\lambda) \cdot \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s + a^2 \lambda^2}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s + a^2 \lambda^2} \bar{G}(\lambda, s)\right] \\ &= \Phi(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t} + \int_0^t G(\lambda, \tau) e^{-a^2 \lambda^2 (t-\tau)} d\tau. \end{aligned}$$

再作 Fourier 逆变换, 由卷积定理得:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy + \\ &\quad \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(y, \tau) \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 (t-\tau)}} dy \right) d\tau. \end{aligned}$$

如诗朗空

以下

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad \text{见 P85}$$

$$\textcircled{1} (0 \leq t, 0 \leq x < \infty) \quad (x, t) \in \Gamma + \Gamma_N = \Gamma_N$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & (y > 0) \\ u|_{y=0} = g(x) \\ \lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} u(x, y) = 0 \end{cases} \quad \text{见 P86}$$

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} \\ u|_{t=0} = 0 \\ u(x=0) = f(t) \\ |u(x, t)| \leq M \end{cases} \quad \text{见 P87}$$

(半无界弦的自由振动问题)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 \\ u(0, t) = f(t), \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = 0 \end{cases} \quad \text{见 P88}$$

$$\begin{cases} u_{xx} - au_t - bu_t - cu = 0 \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0 \\ u(0, t) = p(t), \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = 0 \end{cases} \quad \text{见 P89}$$

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (0 < x < 1, t > 0) \\ u(x, 0) = 4 \sin \pi x \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = 0 \end{cases}$$

有限积分变换及其应用

有限 Fourier 正弦变换:

设 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上分段光滑, $f(x)$ 的有限... 为:

$$F_s(n) = \mathcal{F}_s[f(x)] = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin(n\pi x) dx$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F_s(n) \sin(n\pi x) \quad (\text{逆变换})$$

设 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, $f''(x)$ 分段连续, 则

$$\mathcal{F}_s[f''(x)] = \frac{2}{\pi} [f(0) - (-1)^n f(\pi)] - n^2 F_s(n)$$

有限 Fourier 余弦变换:

$$F_c(n) = \mathcal{F}_c[f(x)] = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(n\pi x) dx$$

$$\text{逆变换} \quad f(x) = \frac{1}{2} F_c(0) + \sum_{n=1}^{\infty} F_c(n) \cos(n\pi x)$$

$$\mathcal{F}_c[f''(x)] = \frac{2}{\pi} [(-1)^n f'(\pi) - f'(0)] - n^2 F_c(n)$$

$$\textcircled{1} \quad \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{15} + \frac{1}{25} + \dots \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{15} + \frac{1}{25} - \dots \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{15} + \frac{1}{25} + \dots \right)$$

第四章 格林函数法

4.1 格林公式及其应用

Laplace 方程的球对称解

$$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

$$u = U(r).$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dU}{dr} \right) = 0.$$

$$\Rightarrow U = \frac{C_1}{r} + C_2.$$

$$\text{取 } C_1 = -\frac{1}{4\pi}, \quad C_2 = 0.$$

得 $U_0 = -\frac{1}{4\pi r}$ 称为三维 Laplace 方程的基本解。

同理, 对二维 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

$$U_0 = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} \quad (r > 0).$$

称为二维 Laplace 方程的基本解。

奥-高公式:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) d\Omega = \iint_{\Gamma} [P \cos(\vec{n}, x) + Q \cos(\vec{n}, y) + R \cos(\vec{n}, z)] dS. \quad ①$$

令 $P = u \frac{\partial v}{\partial x}$, $Q = u \frac{\partial v}{\partial y}$, $R = u \frac{\partial v}{\partial z}$.

得格林第一公式:

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v d\Omega = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega. \quad (2)$$

$\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ 是三维梯度算子.

$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 是三维 Laplace 算子.

u, v 互换位置, 得:

$$\iiint_{\Omega} v \Delta u d\Omega = \iint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u d\Omega. \quad (3)$$

② - ③ 得:

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega = \iint_{\Sigma} (u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n}) dS. \quad (4)$$

④ 称为格林第二公式.

调和函数的积分表达式.

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是区域 Ω 内某一固定点, 则函数

$$\frac{1}{r_{MM_0}} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}.$$

• 如果 u 在 Ω, Γ 上有一阶连续偏导数且在 Ω 内调和, 则

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u(M) \cdot \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \cdot \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS.$$

(用 r 代替 r_{MM_0}).

调和函数的基本性质.

1). 取 u 为调和函数, 取 $v=1$. 由格林第二公式.

得
$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0.$$

→ 诺伊曼问题.

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Gamma} = f(x, y, z). \end{cases}$$

有解的必要条件为
$$\iint_{\Gamma} f(x, y, z) dS = 0.$$

2). 设 $u(M)$ 在区域 Ω 内调和. M_0 是 Ω 内任一点, 若 Γ_a 是以 M_0 为中心, a 为半径的球面, 且球完全落在 Ω 内部.

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Gamma} u dS \quad (\text{平均值定理}).$$

3) (极值原理). 若 $u(x, y, z)$ 在 Ω 内调和, 在 $\Omega + \Gamma$ 上连续, 且不为常数, 则其最大值, 最小值只能在边界 Γ 上达到.

比较原理).

4) (稳定性)

见 P107.

(唯一性)

4.2 格林函数

在格林第二公式中, 取 u, v 均为调和函数, $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < R^2\}$

$$0 = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

与 $G(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \cdot \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS,$

相加, 并取调和 v 使

$$v|_{\Gamma} = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}|_{\Gamma}$$

得 $u(M_0) = -\iint_{\Gamma} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v \right) dS.$

令 $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v$

$$u(M_0) = -\iint_{\Gamma} u \frac{\partial G}{\partial n} dS.$$

$G(M, M_0)$ 称为 Laplace 方程的格林函数.

对 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (x, y, z) \in \Omega, \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z). \end{cases}$$

解 $u(M_0)$

$$u(M_0) = -\iint_{\Gamma} f(x, y, z) \frac{\partial G}{\partial n} dS.$$

对于泊松方程的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = F, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_I = f. \end{cases}$$

$$u(M_0) = - \iint_I f \frac{\partial G}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} F G d\Omega$$

v 是一个特殊的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta v = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ v|_I = \frac{1}{4\pi r_{M_0}}|_I \end{cases}$$

格林函数的性质

1. $G(M, M_0)$ 在除去 $M = M_0$ 点外处处满足 Laplace 方程, 当 $M \rightarrow M_0$ 时, $G(M, M_0)$ 趋于无穷大, 其阶数和 $\frac{1}{r_{M_0}}$ 相同.
2. 在边界 I 上格林函数 $G(M, M_0)$ 恒等于 0.
3. 在 Ω 内,

$$0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi r_{M_0}}$$

$$4. G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1)$$